INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAHIA Campus de Vitória da Conquista		
	DISCIPLINA	**DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES ORIENTADAS A SERVIÇOS**
	Nota máxima	**10 Pontos**
	Professor	**Luis Paulo da Silva Carvalho**
	Data de entrega	**20/09/2026**

1. Introdução

Este trabalho destina-se a avaliar os alunos da disciplina, **DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES ORIENTADAS A SERVIÇOS** em relação ao conteúdo e práticas compreendidos em sala de aula. Especificamente, deve ser criado um *back-end* de serviços web conteinerizados para que um cliente os consuma. Posteriormente, os serviços devem ser disponibilizados para uma IA através do protocolo MCP.

2. Escopo do trabalho

O trabalho deve ser realizado INDIVIDUALMENTE. Ele consiste na concretização de um *back-end* formado por TRÊS ou mais serviços web e um cliente que consuma TODOS os serviços da solução. Os serviços devem acessados por uma IA através do protocolo MCP. Para tanto, deve ser proposto um mini-mundo em torno do qual os serviços web e MCP tenham algum sentido de serem criados e um propósito de uso.

3. Instruções gerais

As seguintes instruções devem ser atentamente observadas e cumpridas:

1. O aluno deve escolher o tema do seu trabalho e enviar para o meu e-mail (luispscarvalho@gmail.com) sua decisão o quanto antes e até o dia 11/09/2026. A partir daí deverei acompanhar o andamento dos trabalhos. O acompanhamento visa identificar e resolver possíveis problemas e dificuldades de desenvolvimento;
2. De forma nenhuma o exemplo desenvolvido por mim em sala de aula, venda de produtos eletrônicos (KKKBoom), poderá ser reutilizado para realizar o seu trabalho;
3. Não será permitida a repetição de um tema. Ou seja, a avaliação consistirá da escolha de um tema por cada trabalho a ser apresentado. À medida que os temas forem enviados para mim eu realizarei o controle para garantir a não repetição e exigirei um tema novo, caso o escolhido já tenha sido selecionado anteriormente por outra pessoa. Desta forma, quanto mais cedo um tema for definido e comunicado para mim através do meu e-mail menor deve ser a probabilidade de redefinição ou escolha de outro tema;
4. O aluno deve acompanhar a aprovação do tema e a entrada na planilha de temas disponibilizada através do link, https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ItMjSY_I6_h8ffS-yWsKeg-fBkSq1mIHxFCpeOV9V8/edit?usp=sharing. Trabalhos cujos temas não tenham sido aprovados e adicionados à planilha **NÃO** serão avaliados para nota;
5. A solução desenvolvida deve disponibilizar TRÊS ou mais serviços cujo escopo esteja relacionado ao tema escolhido. Cada serviço deve realizar somente **UMA** coisa (modularização). Também deve ser desenvolvida uma aplicação cliente que consuma todos os serviços da solução. A aplicação cliente pode funcionar pela linha comando ou por outro meio (exemplo: um *front-end* web);
6. O aluno pode adicionar ou não outros *contêineres* e serviços para dar suporte aos TRÊS exigidos. Por exemplo, talvez, caso seja interessante ou necessário, a solução pode contar com um contêiner adicional que contenha uma ou mais instâncias de banco de dados para armazenar informações acessadas pelos serviços;
7. Preferencialmente, a solução deve ser construída utilizando os recursos apresentados e exemplificados durante as aulas, mas outras linguagens de programação poderão ser utilizadas. Todavia, é realmente necessário que a arquitetura utilizada seja a de serviços web Restful e que estes estejam encapsulados em *contêineres* DOCKER. Cada serviço da solução deve estar isolado dos demais em seu próprio *contêiner* e não serão admitidas entregas que não sejam baseadas em pares de serviços e *contêineres*;
8. O cliente web deve estar preparado para reagir automaticamente à parada dos serviços. Ou seja, caso algum serviço seja interrompido, o cliente deve seguir executando enquanto consome as informações disponibilizadas pelos serviços ainda ativos. Caso o serviço saia do estado de indisponibilidade o cliente deve ser capaz de retomar ao seu consumo automaticamente;
9. Posteriormente, com os serviços funcionando, devem ser criadas ferramentas MCP encapsuladas em serviços acessíveis por uma IA. É necessário que cada um dos serviços criados tenha uma ferramenta MCP dedicada a externalizar dados que a IA possa utilizar de forma conversacional, através de um chat;
10. Pelo menos, duas rotas/*endpoints* de cada serviço web devem ser acessadas pelo serviço MCP correspondente;
11. O chat deve, obrigatoriamente, ser capaz de disponibilizar as ferramentas MCP para um modelo de uma das IAs exemplificadas em sala de aula: OpenAI ou Google AI;
12. Depois de criar a solução, deverá ser capturado um vídeo para explicar: (i) o tema, (ii) como iniciar os serviços web e MCP, o cliente (dos serviços web) e o chat, e (iii) o funcionamento do cliente dos serviços web e do chat com a IA. O

	DISCIPLINA	**DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES ORIENTADAS A SERVIÇOS**
	Nota máxima	**10 Pontos**
	Professor	**Luis Paulo da Silva Carvalho**
	Data de entrega	**20/09/2026**

vídeo deverá ser entregue para mim até o dia de encerramento da avaliação. O vídeo de conter imagem e som com boa qualidade. O vídeo pode ser enviado para o *youtube* ou para o *google drive.* A duração do vídeo não deve ultrapassar 7 minutos;

13. Também deverão se entregues os arquivos-fonte dos serviços e dos clientes web e MCP, além de quaisquer outros arquivos necessários para executar a solução, tais como, por exemplo, os arquivos de configuração do DOCKER (Dockerfile e docker-compose.yml) e scripts de inicialização do banco de dados.

4. Lista de itens a serem entregues

1. O tema que será desenvolvido. Envie a proposta para o meu email: luispscarvalho@gmail.com;
2. O código-fonte dos serviços web e MCP, além do cliente web e do chat;
3. Um vídeo contendo uma apresentação do tema e do funcionamento da solução.

5. Barema

O cálculo da nota da avaliação obedecerá à fórmula:

ITEM A SER ENTREGUE	VALOR
(a) Código-fonte **FUNCIONANDO**	6
(b) Vídeo de apresentação	4
Total (a + b)	10

ATENÇÃO (IMPORTANTE): (1) a não obediência às premissas e aos requisitos descritos nas instruções e que estejam relacionadas ao itens a serem entregues resulta em atribuição de nota ZERO ao item faltoso ou defeituoso, (2) A ocorrência de plágio (cópia de outros trabalhos) será punida, com o aluno obtendo uma nota ZERO. A ocorrência também será notificada à coordenação do curso.